

Introducción

La presente rubrica establece los criterios de evaluación para el Proyecto de la asignatura ISC-321 Fundamentos de Base de Datos. El proyecto tiene un valor total de 20 puntos sobre 100 del curso.

El proyecto aplica los conocimientos de las tres unidades del curso: modelado de datos, normalización, SQL (DDL, DML, consultas avanzadas) e índices/optimización.

Los proyectos serán desarrollados en equipos y deben incluir: base de datos en SQL Server, PostgreSQL u otra, aplicación web funcional, documentación técnica y video de presentación.

Política Anti-Inteligencia Artificial

QUEDA Estrictamente PROHIBIDO el uso de herramientas de inteligencia artificial (ChatGPT, Claude, Copilot, etc.) para generar código, scripts SQL o documentación del proyecto.

Cualquier indicio de uso de IA en el proyecto será motivo de revisión exhaustiva. En caso de confirmarse, se asignará la nota de CERO (0) en el proyecto a todos los integrantes del equipo, sin posibilidad de reclamo.

Indicios de uso de IA incluyen, pero no se limitan a:

- Código SQL o de aplicación que el estudiante no puede explicar durante la defensa
- Patrones de código genéricos, comentarios o estilos inconsistentes entre módulos
- Incapacidad de responder preguntas técnicas sobre decisiones de diseño tomadas
- Diferencia significativa entre la calidad del código entregado y el dominio demostrado en la presentación del proyecto

La defensa del proyecto es personal y en grupo. Cada integrante debe demostrar dominio completo del código y las decisiones de diseño de la base de datos.

Rubrica de Evaluación del Proyecto

Criterios y Puntuación

Los criterios de evaluación se alinean al silabo oficial del curso y al temario de las tres unidades:

Criterio	Puntos	Descripción
Documentación Técnica	5	Modelo relacional en 3FN, diccionario de datos, manual de usuario, script DDL completo con constraints PK/FK/CHECK/UNIQUE/NOT NULL.
Programación y Funcionalidad	10	Aplicación web funcional con CRUD, consultas SQL (JOINS, GROUP BY, subconsultas, vistas), funcionalidades específicas del dominio, integridad referencial ON DELETE/UPDATE.
Presentación del Proyecto	5	Video YouTube máx. 30 min. Calidad de la presentación (2 pts) y dominio del tema demostrado en defensa (3 pts).

Tabla 1: Rubrica de evaluación del proyecto — 20 puntos

Detalle de la Programación y Funcionalidad (10 pts)

Subcriterio	Puntos	Descripción
Base de datos (DDL/Constraints)	2	Script de creación completo: tablas, PK, FK, CHECK, UNIQUE, índices apropiados. Integridad referencial configurada.
Consultas SQL (DML/Avanzadas)	3	INSERT/UPDATE/DELETE funcionales. JOINS (INNER, LEFT), GROUP BY/HAVING, subconsultas, vistas CREATE VIEW, funciones de agregación.
Funcionalidad web del dominio	3	CRUD completo, validaciones, búsquedas, filtros, reportes.
Facturación SAR y descuentos	2	Facturas con CAI, correlativos, RTN, descuentos aplicados. Registro SAR.

Tabla 2: Desglose del criterio de programación y funcionalidad

Escala de Calificación

Nivel	% Logrado	Descripción
Excelente	90-100%	Cumple todos los requisitos. Calidad sobresaliente. Documentación completa. Defensa sólida.
Bueno	75-89%	Cumple la mayoría de requisitos con pequeñas deficiencias. Buena calidad general.
Regular	60-74%	Cumple requisitos básicos, pero con deficiencias notables. Requiere mejoras significativas.
Deficiente	0-59%	No cumple los requisitos mínimos. Entrega incompleta o con errores graves.

Tabla 3: Escala de calificación por nivel de desempeño

Revisiones y Avances

El proyecto llevara un seguimiento mediante 3 revisiones de avance obligatorias. En cada revisión se evaluará el progreso y se dará retroalimentación. El equipo debe tener aprobado al menos 65% de las revisiones para poder presentar el proyecto final.

IMPORTANTE: Si el equipo no logra aprobar al menos 2 de las 3 revisiones (65%), NO podrá presentar el proyecto final y recibirá nota de cero (0).

Revisión	Fecha aprox.	Entregables obligatorios para aprobación
Revisión 1	10-07-2026	Diagrama ER completo, esquema relacional mapeado, script DDL con todas las tablas y constraints (PK, FK, CHECK, UNIQUE, índices).
Revisión 2	17-07-2026	Base de datos poblada con datos de prueba, consultas básicas y avanzadas funcionando, pantallas principales de la aplicación web operativas.
Revisión 3	24-07-2026	Funcionalidad completa implementada, facturación SAR operativa, documentación en proceso, aplicación lista para pruebas finales.

Tabla 4: Revisiones de avance del proyecto

Criterios de aprobación por revisión:

- Revisión 1: Deben presentar el diagrama 3FN completo, script DDL de creación de tablas con todas las constraints.
- Revisión 2: Deben tener la base de datos poblada, consultas básicas funcionando y pantallas principales de la aplicación web.
- Revisión 3: Deben tener funcionalidad completa, facturación SAR operativa y documentación en proceso de elaboración.

Adaptaciones por Proyecto

A continuación, se detallan las especificaciones concretas para cada uno de los cinco proyectos. Estas adaptaciones establecen las entidades, funcionalidades y consideraciones particulares de cada dominio.

1. Tienda de Componentes de Computadora

Aplicación web para gestión de inventario, ventas y facturación de componentes de computadora. Debe incluir catálogo de productos, control de stock, carrito de compras y facturación SAR.

Aspecto	Detalle
Entidades principales	Productos, Categorías, Marcas, Clientes, Proveedores, Facturas, Detalle Facturas, Compras, Usuarios entre otras
Campos clave	Código de barra, número de serie, precio de compra/venta, stock mínimo/máximo, fecha de garantía, CAI, RTN entre otros
Consultas SQL requeridas	Top productos vendidos, rotación de inventario, ventas por periodo, productos con stock bajo, reporte de ganancias, clientes frecuentes entre otros
Funcionalidad web	Carrito de compras, búsqueda por categoría/marca, historial de compras, panel de administración, control de inventario entre otros
Facturación SAR	Generación de facturas con CAI, correlativos autorizados, RTN cliente/empresa, registro facturas SAR

Tabla 5: Especificaciones — Tienda de Componentes

2. Sistema para Cafetería

Sistema de gestión para una cafetería. Se enfoca en toma de ordenes rápida, control de productos (comidas, bebidas, postres) y facturación SAR.

Aspecto	Detalle
Entidades principales	Productos, Menú, Categorías, Pedidos, Detalle Pedido, Clientes, Compras, Insumos, Recetas, Usuarios entre otras
Campos clave	Tipo de producto (comida/bebida/postre), tipo de pedido (para llevar/comer en el local), estado del pedido (pendiente/en proceso/entregado/cancelado), unidad de medida insumos entre otros
Consultas SQL requeridas	Productos más vendidos por hora/día, consumo de insumos por periodo, ventas por cajero, promedio de venta por factura, productos más rentables entre otras
Funcionalidad web	Toma de orden para comer en el local o para llevar, cambio de estado de pedidos, manejo de promociones entre otros
Facturación SAR	Factura con propina opcional, descuentos por promociones activas, correlativo SAR, reporte diario de ventas, RTN en factura

Tabla 6: Especificaciones — Cafetería Honduras

3. Sistema para Clínica Dental

Sistema de gestión para clínica dental con manejo de pacientes, citas, historial clínico con odontograma, tratamientos y facturación con pagos parciales.

Aspecto	Detalle
Entidades principales	Pacientes, Dentistas, Citas, Historial Clínico, Tratamientos, Procedimientos, Recetas, Facturas, Pagos, Usuarios entre otros, la clínica dental no vende el medicamento solo lo receta en caso de necesitar entre otros
Campos clave	Número de expediente único, fecha de próxima cita, tipo de sangre, alergias, odontograma (diente/sector/cara), estado de tratamiento (pendiente/en curso/completado/cancelado), monto pagado/saldo entre otros

Aspecto	Detalle
Consultas SQL requeridas	Citas por dentista y fecha, tratamientos en curso por paciente, pacientes con citas próximas, ingresos por tipo de tratamiento, ranking de tratamientos más solicitados, deudores entre otros
Funcionalidad web	Calendario de citas con disponibilidad, ficha clínica con odontograma interactivo, recordatorios de cita, registro de procedimientos por visita, historial completo del paciente entre otros
Facturación SAR	Factura por tratamiento completo o por cuota/abono, control de saldos pendientes, descuentos

Tabla 7: Especificaciones — Clínica Dental

4. Sistema para Biblioteca Híbrida

Sistema para biblioteca que opera tanto de forma física como digital. Maneja libros físicos con préstamo local y libros digitales con acceso en línea. Realiza ventas de libros nuevos/usados tanto en tienda física como por internet.

Aspecto	Detalle
Entidades principales	Libros, Autores, Categorías, Editoriales, Usuarios, Prestamos, Ventas Libros, Detalle Venta, Libros Digitales, Multas, Devoluciones, Administradores entre otras
Campos clave	ISBN, tipo (físico/digital), formato digital (PDF), año de publicación, número de ejemplares físicos, precio venta, disponibilidad digital, días de préstamo, tipo de usuario entre otros
Consultas SQL requeridas	Libros más prestados, libros más vendidos, usuarios con mora, disponibilidad por título, préstamos por periodo, balance entre ventas físicas y digitales, ingresos por ventas entre otras
Funcionalidad web	Búsqueda por título/autor/categoría/formato, préstamo físico y acceso digital, renovación online, carrito de compras (físicos y digitales), notificaciones de vencimiento, panel de administrador entre otras

Aspecto	Detalle
Facturación/descuentos	Multas por mora en préstamos (calculo automático), descuento por pronta devolución, promociones en ventas, facturación SAR para ventas de libros

Tabla 8: Especificaciones — Biblioteca Híbrida

5. Sistema para Envíos

Sistema de gestión de envíos tipo Courier. Maneja paquetes internacionales con tracking, cálculo de tarifas por peso/volumen, control de rutas de reparto y facturación. No incluye aduanas, ni envíos complejos valida por donde desea el envío el cliente si por barco por vía aérea.

Aspecto	Detalle
Entidades principales	Clientes, Envíos, Paquetes, Seguimiento, Facturas, Tarifas, Usuarios entre otras
Campos clave	Numero de tracking único, peso, volumen, dimensiones, origen/destino, tipo de servicio (express/standard/económico), estado del envío (recibido/en tránsito/en ruta/entregado), valor declarado entre otros
Consultas SQL requeridas	Envíos por ruta y periodo, tiempo promedio de entrega por zona, envíos retrasados, top clientes por frecuencia, rendimiento por repartidor, ingresos por sucursal entre otras
Funcionalidad web	Búsqueda por Tracking, calculadora de tarifas, cambio de estado, dashboard de envíos activos entre otras
Facturación SAR	Factura en Lempiras, descuento por volumen de envíos (clientes corporativos), reporte SAR, correlativo autorizado entre otras

Tabla 9: Especificaciones — Envíos

Requisitos de Entrega

1. El proyecto se realizará en equipos
2. Se entregará: trifolio digital, código fuente, scripts SQL (DDL, DML, consultas), documentación. Sin esta información NO se recibe el proyecto.
3. La presentación se realizará en un video subido a YouTube de no más de 30 minutos. TODOS los integrantes deben aparecer y participar en el video.

4. Cualquier indicio de plagio será motivo de revisión. De confirmarse, se asignará la nota de cero (0) en el proyecto.
5. La defensa del proyecto es grupal o personal el día de la presentación de acorde a lo observado en las revisiones.
6. Una vez conformados los grupos, NO se agregarán ni cambiarán integrantes de equipo.